

Metodologia Didàctica

La metodologia d'aquest projecte es basa en un enfocament actiu, competencial i centrat en l'alumnat, on el docent actua com a facilitador i guia del procés d'aprenentatge. Atesa la naturalesa tècnica i creativa del mòdul de “Programació i motors de videojocs”, es combinen diferents estratègies i tècniques d'ensenyament-aprenentatge organitzades en dues grans fases:

1. L'aprenentatge basat en problemes i pràctica guiada (primer trimestre)

En el primer trimestre, s'utilitza una metodologia d'instrucció directa (fase guiada) combinada amb la resolució de xicotets reptes tècnics.

- **Demostracions conceptuais i aplicació immediata:** El professorat introdueix un bloc temàtic concret mitjançant exemples pràctics en la pantalla de l'aula. Immediatament després, l'alumnat replica i experimenta amb aquests conceptes en les seues estacions de treball utilitzant els dossiers tècnics proporcionats.
- **Bastida pedagògica (*Scaffolding*):** Els 5 documents de l'assignatura actuen com una guia estructurada que redueix progressivament el suport del docent. Es comença amb activitats molt tancades (com la creació de les peces d'escacs amb *Prefabs*) fins a arribar a tasques més obertes on s'han de prendre decisions de disseny (com la configuració del menú principal o la programació del codi en C#).

2. L'aprenentatge basat en projectes i aprenentatge autònom (segon i tercer trimestre)

A partir del segon trimestre, el projecte es transforma en un vertader aprenentatge basat en projectes (ABP) de caràcter obert.

- **Aprenentatge per descobriment i investigació:** Per a ampliar el videojoc de carreres amb idees pròpies, els estudiants han de buscar solucions de manera autònoma a la documentació oficial de Unity o fòrums especialitzats. El docent abandona el rol d'instructor i passa a ser un consultor tècnic i supervisor del projecte, donant suport als alumnes que ho necessiten.

- **Treball incremental i iteratiu (Filosofia *Agile*):** Es fomenta la cultura del prototipatge. L'alumnat aprèn que el desenvolupament de programari és un procés cíclic de creació, testeig d'errors i poliment del producte. Aquest enfocament iteratiu permet al docent fer un seguiment continu i oferir feedback constant durant el desenvolupament, en lloc d'avaluar només el producte final. A més a més, també hi haurà xicotetes sessions de *playtesting* creuat, on els companys proven els prototips i s'aporten *feedback* mútuament (coavaluació) abans de la revisió final del docent.

Organització de l'espai i l'atenció a la diversitat

L'aula-taller com a entorn de producció (Inclusió metodològica)

L'aula s'organitza simulant un estudi de desenvolupament real, facilitant l'aprenentatge cooperatiu informal. Aquesta disposició permet que els alumnes compartisquen codi, resolguen dubtes entre ells i cooperen en la resolució de *bugs*. L'estructura del curs atén de forma orgànica a la diversitat de ritmes: la fase guiada (bastida pedagògica) garanteix els mínims exigibles per a tot l'alumnat, mentre que la fase d'ampliació permet als estudiants amb més facilitat tècnica desenvolupar mecàniques complexes, permetent al docent tutoritzar els qui requereixen més suport.

Marc normatiu i mesures de resposta educativa

D'acord amb la normativa vigent a la Comunitat Valenciana (Decret 104/2018 d'equitat i inclusió, i l'Ordre 20/2019 d'organització de la resposta educativa), l'atenció a les Necessitats Específiques de Suport Educatiu (NESE) s'aborda des dels principis del Disseny Universal per a l'Aprenentatge (DUA). En coordinació amb el departament d'orientació, s'aplicaran mesures de Nivell III (suports ordinaris addicionals i adequació d'activitats) i, si escau, de Nivell IV (resposta personalitzada extraordinària), implementant les següents adaptacions específiques per a la programació de videojocs:

- **TDAH i TEA (Trastorn de l'espectre autista):** La pròpia metodologia *Agile* del curs resulta altament beneficiosa, ja que divideix projectes llargs en *sprints* curts i assolibles. Es proporcionaran guies exhaustives pas a pas i rutines clares (com la revisió visual de l'avanç del joc). Es fomentaran les pauses freqüents per a evitar la fatiga mental de picar codi durant hores, habilitant espais tranquils si hi ha sobrecàrrega sensorial a l'aula-taller.
- **Dislèxia i dificultats de lectoescriptura:** Atés que la programació requereix llegir codi, es fomentarà la configuració personalitzada dels Entorns de Desenvolupament (IDE, com Visual Studio) utilitzant temes d'alt contrast, espaiat ampli i tipografies específiques per a programadors dislèxics (ex. lletres monoespaiades dissenyades per a evitar la confusió de caràcters).

- **Diversitat funcional i sensorial (adaptacions d'accés):** Es garantirà l'accessibilitat física als equips informàtics (espais per a cadires de rodes, ratolins ergonòmics o teclats adaptats si és necessari). Per a l'alumnat amb discapacitat auditiva (Nivell IV), s'utilitzaran sistemes augmentatius com aparells d'àudio (emissors/receptors) durant les explicacions del professor.